

CONSIDERAÇÕES SOBRE ECONOFÍSICA

Celso Luís Levada
Huemerson Maceti
Ivan José Lautenschleguer
Grupo de ensino de Ciências - Uniararas

RESUMO

Os objetivos deste estudo ressaltam as relações e as analogias de leis da Física com modelos estratégicos definidos a partir de aplicações econômicas e financeiras. Os cientistas se interessam em fazer analogias, especulações e traçar padrões comuns entre coisas tão diferentes como a Física e a Empresa. De um modo geral, as pequenas empresas estão constantemente barganhando com suas concorrentes em busca de uma recompensa que lhes garanta o direito de continuar competindo. Toda a lógica associada a esse jogo é inspirada nas analogias com a evolução de processos da Física, que servem de inspiração para se obter melhores resultados. A ciência econômica não pode escapar a esta realidade, sendo que a Econofísica vem para tentar produzir resultados significativos tanto no nível macroeconômico, como no microeconômico. Em geral, os especialistas concordam que o destino da Econofísica será de esclarecer a evolução futura dos mercados globais.

Palavras-chave: física, empresas, ciência, Econofísica.

INTRODUÇÃO

Para Santos (2010), o desafio dos empresários e estrategistas em negócios de hoje é parecido com o dos físicos do início do século XX, isto é, gerenciar suas empresas com criatividade dentro de um quadro caótico e cheio de incertezas. O mundo empresarial sempre esteve à procura de novos caminhos para atingir resultados cada vez mais promissores.

A Economia é viva e construtiva, não é algo pronto e posto do qual se possa fazer uso. Ela cresce e é construída, num processo lento e diário. Por exemplo, a oferta gera sua própria demanda e, por consequência, remete-nos a uma idéia da concorrência perfeita. Entretanto, o princípio de que a oferta cria sua própria

procura, deixa de funcionar sempre que ocorre um fracasso na confiança, o que gera queda nos investimentos e contração nos mercados.

Diante de um cenário de crise e com baixas no consumo, as expectativas de investimento não são boas. Assim como aconteceu, com os físicos, com o advento da Física Moderna, há mais de 100 anos, os empresários terão o desafio de construir uma linguagem diferente para lidar com as incertezas do caótico mundo moderno. Só assim poderão obter resultados positivos criando uma antecipação ao mercado que está em constante metamorfose.

Os cientistas se interessam em fazer analogias, especulações e traçar padrões comuns entre coisas tão diferentes como a Física e a Empresa. Em geral, eles estão interessados em sistemas e dispositivos que, para evoluir e sobreviver, precisam aprender a ter a melhor interação com seu meio ambiente. De um modo geral, as pequenas empresas estão constantemente jogando, barganhando com suas concorrentes, em busca de uma recompensa que lhes garanta o direito de continuar competindo. Toda essa lógica é inspirada nas analogias com a evolução de processos da Física, que servem de inspiração para se obter melhores resultados.

Os objetivos deste estudo ressaltam as relações e as analogias da Física com modelos estratégicos definidos a partir de aplicações econômicas e financeiras.

UM POUCO DE HISTÓRIA

Para Ribeiro (2010), Adam Smith inspirou-se nos “Principia” de Newton ao escrever em 1776 o seu clássico “Sobre a Riqueza das Nações” onde usava a idéias de forças causais. Em seguida, Adolphe Quételet, em 1835 publicou o livro intitulado “Um estudo em física social” onde procurava estabelecer as leis da sociedade análogas às de Newton. Alfred Marshall, no início do século passado, usou idéias físicas de equilíbrio termodinâmico para desenvolveram uma teoria, segundo a qual um sistema econômico atinge o estado de equilíbrio de maneira análoga aos gases de Maxwell e Boltzmann.

Louis Bachelier, em 1900, apresentou seu doutorado com o tema “Teoria da Especulação”, quando usou conceitos físicos da teoria da difusão e aplicou idéias do movimento Browniano para explicar a formação de preços em mercado de ações.

De acordo com Bassalo (2010), os primeiros modelos econômicos foram fortemente influenciados no mecanicismo newtoniano, com grande apoio do Cálculo Diferencial e Integral, criado pelo próprio Newton. Podemos dizer que os pioneiros nesta área foram Willian Petty; que tentou dar a economia o formato de uma ciência natural com aspectos da mecânica newtoniana; e François Quesnay, que buscou o enquadramento da economia numa forma geral e orgânica.

William Petty escreveu um livro no qual se encontra a gênese da Teoria Monetária e Política Econômica Moderna. Petty define conceitos tais como: valor da força de trabalho; *monopólio*; e *salário justo*. Além disso, discutiu as noções de quantidade de dinheiro e sua velocidade de circulação, que se apoia nas leis do movimento e do equilíbrio newtonianos.

François Quesnay, com base nos postulados da fisiocracia, elaborou em 1758, um modelo econômico para a economia francesa que foi imortalizado no livro o *Tableau économique*. Considerava que o funcionamento da economia correspondia a uma ordem natural. De acordo com essa idéia, as leis da natureza governam as sociedades humanas da mesma maneira que as descobertas de Newton governam o mundo físico (COSTA e FLÁVIO, 2005). Todas as atividades humanas, portanto, deveriam ser mantidas em harmonia com essas leis naturais, especialmente as leis de Newton. O objeto de todo estudo científico era descobrir as leis às quais todos os fenômenos estavam sujeitos.

Quesnay (1993) procurou demonstrar, na referida obra, as relações entre o fluxo circular de produção, circulação e distribuição da riqueza numa economia ideal e livremente competitiva. Para Quesnay, a sociedade era semelhante ao organismo vivo, onde a circulação de riqueza e bens na economia era como a circulação do sangue no corpo.

Outro uso da Física na Economia surge no trabalho de Adam Smith publicado em 1776. Para Ribeiro (2010), Smith inspirou-se nos “Principia” de Newton ao escrever em 1776 o seu clássico “Sobre a Riqueza das Nações” onde usava a idéias de forças causais.

Adam Smith, que viveu na época da revolução industrial, observou que uma nova ordem econômica estava surgindo na Inglaterra, tendo o vapor como força

motriz, e que iria ser ele, o vapor, a base da mecanização industrial. O equilíbrio newtoniano da teoria econômica de Adam Smith era conduzido pela “mão invisível” do *mercado*, um guia do interesse pessoal de cada empresário, produtor e consumidor. Adolphe Quetelet, em 1835 publicou o livro intitulado “Um estudo em física social” onde procurava estabelecer as leis da sociedade análogas às de Newton.

Para Ribeiro (2010), Quetelet construiu sua obra à partir de uma grande acumulação de dados estatísticos sobre diversas categorias de fenômenos sociais, como: dados sobre situação econômica, evolução da criminalidade e, também dados de aspectos demográficos. Ele considerava que para constituir uma ciência da sociedade, era necessário utilizar os procedimentos e regras aplicáveis e testadas nas outras ciências, ou seja, observar os fenômenos sociais com o máximo de exatidão, e analisar os resultados da observação com a ajuda de teorias explicativas.

Conforme aponta Belo (2004), Adolphe Quetelet, com a sua obra *Física Social* e a lei térmica da delinquência, ensinava que os delitos de sangue aconteciam com mais frequência no verão e os contra o patrimônio no inverno, sustentava também que a sociedade preparava o delito e o criminoso seria apenas o seu executor.

John Locke publica, em 1862, “Considerações Sobre as consequências da Diminuição do Juro e o Aumento do valor do Dinheiro”, em que formula a teoria quantitativa da moeda, atribuindo grande importância à velocidade de circulação da moeda.

Segundo Silva (1987), Locke estuda a equação quantitativa concedendo grande importância a velocidade de circulação do dinheiro. É o principal defensor da idéia que a economia deveria ser dirigida pelo livre jogo da oferta e da procura, para constituir a formação dos preços.

Em 1897, o engenheiro e economista italiano Vilfredo Federico Damaso Pareto apresentou sua famosa Lei da Potência, a partir da qual a probabilidade, $p(x)$, da ocorrência de um evento de magnitude x é dado por $x^{-\alpha}$. Sendo que α é um parâmetro de escala que pode ser determinado por observação empírica de um sistema ou por simulação do mesmo.

Atualmente, cada vez mais leis de potência são descobertas, em mercados financeiros, pelos econofísicos. Para exemplificar podemos citar as da bolsa de São

Paulo, nas taxas de câmbio e na volatilidade dos mercados. A lei de Pareto é uma lei de potência clássica. A lei de Pareto se tornou a *regra prática* no mundo dos negócios: *80% das vendas vêm de 20% dos clientes*.

Uma nova relação entre Física e Economia foi apresentada, em 1900, pelo matemático francês Louis Bachelier que defendeu, na *Academia de Ciências de Paris*, sua Tese intitulada *Théorie de la Spéculation*. Essa tese que tratou de opções de preços em *mercados financeiros especulativos*, a partir do *movimento browniano* (MB) ou caminho aleatório, recebeu conceito ruim de seus examinadores e, portanto, foi rejeitada.

Depois de ser esquecida por muito tempo, a idéia de Bachelier sobre o MB dos mercados financeiros foi retomada em 1965, por Samuelsen, e nos primeiros anos da década de 1970, pelos economistas norte-americanos Fischer Black e Myron Samuel Scholes, mas desta vez com muito sucesso que valeu o prêmio Nobel de economia para os pesquisadores (MACIEL, 2007).

CONSIDERAÇÕES SOBRE O MOVIMENTO BROWNIANO

Sobre o movimento browniano podemos dizer que foi descoberto por Robert Brown, em 1828, que observou experimentalmente, com um microscópio, que numa suspensão de grãos de pólen em água, cada grão se movia irregularmente, agitando-se incessantemente, como se tivessem vida própria.

Como esse fenômeno repetiu-se com todas as espécies de substâncias orgânicas, Brown acreditou haver encontrado a *molécula primitiva* da matéria viva. Mais tarde verificou que também grãos de poeira, de origem mineral, tinham o mesmo estranho comportamento. Ninguém parecia entender a origem desse movimento desordenado e contínuo, o “movimento browniano”.

Em 1905, um dos quatro trabalhos revolucionários de Einstein resolvia o fenômeno do movimento browniano. Segundo Einstein, o movimento de agitação perpétuo das partículas de poeira em suspensão num líquido tem a ver com o movimento térmico dos átomos que constituem o líquido.

Aduz as leis básicas da Mecânica, que a distância percorrida por um móvel é proporcional ao tempo, a uma dada velocidade. De acordo com Einstein, no caso do movimento browniano, o conceito de velocidade deixa de ter sentido, pois o espaço percorrido já não é proporcional ao tempo, mas sim à sua raiz quadrada.

Os cientistas afirmam que não podemos ver o átomo através do microscópico, mas podemos ver a ação das suas múltiplas colisões com um grão de pólen. Em cada instante, o número de átomos que colide com o grão é ligeiramente maior numa dada direção, e empurra-o nessa direção. No momento seguinte, os inúmeros átomos em redor do grão empurram-no para outro lado. Assim o grão parece ter um movimento desordenado, como o andar de um bêbado. As partículas movem-se como numa rápida dança irregular, mudando continuamente de direção devido às colisões com as outras partículas da solução.

O trabalho de Einstein sobre o Movimento Browniano teve uma enorme influência na ciência, pois, o modelo difusivo do movimento browniano continua a ser uma fonte de inspiração para físicos, biólogos, economistas e matemáticos. Problemas tão diferentes como o movimento do tráfico automóvel, a evolução do mercado bolsista ou a difusão de nutrientes através das membranas celulares são estudados usando modelos matemáticos inspirados na teoria do movimento browniano.

No século passado desenvolveu-se a Mecânica Estatística relacionada aos movimentos aleatórios, motivados especialmente pelo movimento browniano e, na década de 1970, deu-se a criação de uma nova matéria relacionando a Economia com a Física, a Econofísica.

A Econofísica usa uma coleção de instrumentos operacionais para estudar as situações de incerteza para poder orientá-la; a Econofísica, com seus instrumentos operacionais, poderá prever os eventos extremos.

Com isso, depois de ser esquecida por muito tempo, a idéia de Bachelier sobre o MB dos mercados financeiros foi retomada nos primeiros anos da década de 1970. Os economistas norte-americanos Fischer Black e Myron Scholes que desenvolveram o célebre Modelo de Opção de Preço de Black-Scholes, no qual o preço segue um movimento browniano geométrico.

O processo, regido pelo MB, que acontece no mercado financeiro refere-se à soma dos contratos efetuados entre os compradores e vendedores de um dado produto ou serviço e a intermediação da interação entre os compradores e vendedores que determina os preços e fatores de produção.

FENÔMENOS DISSIPATIVOS

A análise do fenômeno econômico teve novo avanço quando Nicholas Georgescu Roegen, em seu livro “A Lei da Entropia e o Processo Econômico”, publicado em 1979, observou que as teorias econômicas desenvolvidas até então, apoiavam-se no mecanicismo primitivo de Newton, o qual desprezava os mecanismos internos e externos de dissipação em consequência do atrito.

Em qualquer estado de agregação as moléculas são animadas de movimento caótico, ou, agitação térmica; esta confere ao sistema energia térmica que não é calor, mas é parcela da energia interna U do sistema, com grande tendência de ser dissipativa. No que se refere aos tipos exclusivos de energia mecânica, pode haver também a conservação entre eles. Por exemplo: toda a energia potencial gravitacional pode se transformar totalmente em energia cinética, sem que haja transformação em qualquer outro tipo de energia não-mecânica.

A conservação da energia ocorre somente na ausência de forças dissipativas, como a força de atrito e a força de resistência do ar, pois, em caso contrário, à medida que a energia vai se transformando em diversos tipos, há uma certa quantidade que se degrada. A grandeza que mede esta degradação é chamada de entropia. Quanto menor for a entropia de uma forma de energia, menor será a sua degradação e, assim, ela poderá ser transformada com mais eficiência em outros tipos de energia.

A entropia pode também ser compreendida como a medida da desordem de uma determinada forma de energia num sistema. Assim, quanto menor é a entropia de uma determinada forma de energia, mais “ordenada” ela está dentro de um determinado sistema.

Conforme Cechin e Veiga (2010), Georgescu Roegen resolveu introduzir a dissipação de energia nos processos de produção, pois, estudando a *entropia* e a *máquina a vapor*, observou que a dissipação da energia era importante quer para o desempenho da referida *máquina*. Então resolver fazer uma relação com a Economia. Os processos de produção da sociedade industrial moderna provocam grandes atritos sociais e, em consequência, há dissipação dos recursos da Economia, pois, parte de tais recursos deve ser usada em atividades improdutivas.

Portanto, para Georgescu-Roegen, o equilíbrio newtoniano que caracterizava os *Modelos Econômicos* desde Petty, deve ser substituído pela eficiência

termodinâmica, ou seja, tais modelos devem procurar reduzir a *entropia* decorrente das tensões sociais provocadas pelo processo produtivo.

Em 1977, o russo Ilya Prigogine ganhou o Prêmio Nobel de química devido à sua pesquisa sobre teoria das estruturas dissipativas, na qual dá amplo destaque às incertezas proveniente de um possível estado caótico. Entre outras coisas, Prigogine afirma que “não há mais situações estáveis ou permanência que nos interessem, mas sim evoluções, crises e instabilidades”.

A idéia central da teoria é a de que pequenas alterações nas condições iniciais de um sistema podem provocar mudanças drásticas nesse sistema, seja no clima de uma região, no movimento da bolsa de valores ou na explosão inflacionária, na erupção de um vulcão ou um terremoto.

Além disso, Prigogine apresenta vários exemplos onde flutuações ao acaso podem dar origem a formas mais complexas, fazendo surgir então uma súbita reorganização para uma forma mais complexa.

ORDEM E DESORDEM

Por exemplo, podemos dizer que, em geral, a tendência da matéria é tornar-se mais ordenada na medida em que é esfriada. No entanto, alguns sistemas parecem ficar mais desordenados à medida que a temperatura cai. Afinal, o qual é o significado correto de ordem e desordem?

O processo envolvido na simples fritura de um ovo pode ajudar a entender as leis que regem a natureza. Segundo Marcelo Gleiser, um exemplo simples para compreendermos a entropia é quando se prepara uma omelete. Jamais você verá a omelete se transformar de volta em um ovo. Esse processo mostra que existe uma direção preferencial para a passagem do tempo. Este processo é caracterizado por iniciar-se em um estado organizado que tende a terminar em um estado desorganizado.

A quantidade de desordem de um sistema é representada pela sua entropia: quanto mais organizado o sistema, menor é a sua entropia. O ovo do exemplo acima tem entropia menor do que a omelete pronta. Esse crescimento da entropia é outra expressão da segunda lei da termodinâmica: em um sistema isolado (que não troca energia com o exterior), a entropia nunca decresce, podendo apenas crescer ou permanecer constante. E, como a segunda lei também está relacionada com a

direção da passagem do tempo, podemos dizer que o tempo vai para frente porque a entropia cresce. Um ovo quebra se cai da mesa no chão da cozinha, mas o ovo quebrado de volta à mesa não retorna à sua forma original.

Vejamos outro exemplo interessante. Ao ferver um ovo, o calor absorvido causa um acréscimo de temperatura e aumenta a entropia, mas, o ovo endurece, o que parece corresponder a um estado mais ordenado.

No entanto, a situação envolvendo um ovo frio e um ovo quente são diferentes, pois, o aquecimento do ovo, ao que tudo indica, caracteriza um sistema fora do equilíbrio, pela presença do calor recebido durante o processo.

Assim, uma análise mecanicista dos fenômenos econômicos não permite uma clara distinção entre o passado do futuro de operações, e, o que é mais importante, não contempla os processos irreversíveis. A propriedade Física que permite uma diferenciação entre um fato do passado em relação a outro do futuro e, também, considera as irreversibilidades dos sistemas é a Entropia (PRIGOGINE, 1997). Em termos de irreversibilidades, temos que considerá-las do ponto de vista interno e externo ao sistema.

Isto posto, considera-se que os processos econômicos ficam melhor especificados com a introdução das leis e princípios da Termodinâmica de sistemas abertos, onde se inclui os conceitos de ordem e desordem, e, até mesmo de tópicos da teoria da evolução Darwin.

Segundo a teoria da evolução, a vida na Terra começou com seres unicelulares bastante simples e, com o passar do tempo, foi ficando cada vez mais complexa, cada vez mais organizada. Como foi possível que formas altamente organizadas se desenvolvessem em meio a esse aumento de entropia? Uma questão, por comparação, poderia ser colocada. Trata-se de explicar como os modelos econômicos poderiam, ou não, atingir um estado de equilíbrio, com desordem e entropia máxima.

Entretanto, seria ilusório tentar enquadrar a economia moderna como uma ciência exata, esperando que seu comportamento seja idêntico àqueles associados a sistemas termodinâmicos. Entre a metáfora e a realidade existe um abismo de diferenças. É que temos alguns fatores envolvidos na economia e as finanças que não são simplesmente noções matemáticas, mas são inerentemente as noções psicológicas do indivíduo, tais como os conceitos de risco e valor.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Quais são as questões que podem ser colocados na conexão entre a física e finanças? Quais são os tamanhos que consideramos para encontrar um paralelo entre essas duas ciências? O conjunto de métodos matemáticos e idéias desenvolvidas por estudar essas estruturas tem o nome de Física de Sistemas Complexos. A física envolvida nestas investigações começaram a ser de interesse a ser estudado e sujeito a apenas os primeiros estudos de biologia de sistemas, ou de informação econômica.

Assim, trabalhos sobre os ecossistemas, redes neurais ou os mercados financeiros começam a ter mais e mais espaço na maioria das revistas dos influentes da Física.

Por outro lado, a palavra Econofísica é relativamente recente, trata-se de um conceito que surgiu por volta de 1998, depois que os bancos mais os grandes centros comerciais dos EUA começaram a contratar físicos teóricos para trabalhar com produtos financeiros, como títulos e ações. Há uma tendência, muito nova, de construir o currículo de Física dos sistemas complexos, que inclui, entre outras coisas, noções de sistemas dinâmicos, sistemas estocásticos, análise de séries temporais, a teoria fractal, teoria dos jogos, teoria de controle, teoria dos grafos, teoria de decisões, teoria da informação.

Percebe-se que alguns economistas e físicos estão reconhecendo que, cada vez mais, os modelos físicos ou biológicos podem simular o ambiente econômico e financeiro.

REFERÊNCIAS

AGUIAR, R. A. et al ***Um Modelo Fuzzy Comportamental***, Rev. Adm. Empresas vol.48 no.3 São Paulo 2008.

ASPROMOURGOS, T. ***On the Origins of Classical Economics: distribution and value from William Petty to Adam Smith***. Londres: Routledge, 1996.

BASSALO, J.M.F, ***Curiosidades da Física***. Disponível em www.seara.ufc.br. Acesso em 20/12/2011.

BELO, M. N. Estudo das causas do crime, **Monografia apresentada como requisito para a obtenção do grau de Bacharel em Direito**, na Faculdade de Direito de Presidente Prudente, 2004. Disponível em: <http://intertemas.unitoledo.br/revista/index.php/Juridica/article/viewFile/588/602>. Acesso em 27/12/2011.

CECHIN, A.D. e VEIGA, J.E. **Revista de Economia Política**, vol. 30, nº 3, p. 438-454, 2010. Disponível em: <http://www.scielo.br/pdf/rep/v30n3/a05v30n3.pdf>. Acesso em 26/12/2011.

COSTA, L.S.; FLÁVIO, L.C. **V Encontro Latino de Economia Política da Informação, Comunicação e Cultura**, realizado em Salvador, 2005. Disponível em: <http://www.rp-bahia.com.br/biblioteca/pdf/LucianoCosta.pdf>. Acesso em: 10/12/2011

GLEISER, M. **Tempo, Vida e Entropia**. Folha de SP, 19/5/2002.

MACIEL, E.G., **Avaliação sobre a percepção do mercado de ações**. Disponível em <http://www.lume.ufrgs.br/bitstream/handle/10183/13993/000649777.pdf>, 2007. Acesso em 20/12/2011.

MINARDI, A. M. A. F. Retornos passados prevêm retornos futuros, a posteriori **RAE- eletrônica**, v. 3, n. 2, p. 1-18, jul./dez. 2004. Disponível em <http://www.rae.com.br/eletronica/index>. Acesso em 15.01.2012.

PRIGOGINE, I. e STENGERS, I. **A Nova Aliança**, Ed. UnB, Brasília , 3ª edição 1.997.

QUESNAY, F. **Quadro econômico dos fisiocratas**. Apresentação de Roberto Campos. Tradução de João Guilherme Vargas Netto. **São Paulo: Abril Cultural, 1983.**

RIBEIRO, M. B. **O que é econofísica?**, Disponível em: <http://omnis.if.ufrj.br/~pamn/Econofisica.pdf>. Acesso em 08/05/2011.

SANTOS, R. R. ***A Estratégia e a Física Quântica*** , artigo do aluno egresso do curso de Gestão Financeira da PUC Goiás em 2010. Disponível em: <http://www.cpgls.ucg.br/ArquivosUpload/1/File/V20MOSTRA20DE20PRODUCIENTI FICA/NEGOCIOS/Estrategia e Física Quantica.pdf>. Acesso em

SILVA, L. A. S., Equações quantitativas e seu alcance analítico, ***Revista de Economia Política***, n.4, vol.7, 1987.